APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - N°0835

Seccionar Condutor de MT em Meio de Vão, em Linha Viva, sem Carga, Somente com Tensão - LV

ENERGISA/GTD-IT/Nº012/2020

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS - RESULTADOS ESPERADOS 7
5.1- Executar O Seccionamento (Abertura) Do Condutor De MT No Meio do Vão, Na Área Urbana 7
5.2- Executar O Fechamento (Emenda) Do Condutor Em Meio De Vão De MT Na Área Urbana 8
5.3- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
NDU	Norma de Distribuição Unificada
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
EPI	Equipamento de Proteção Individual
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Rogério Soares da Silva	EMG	rogerio.soares@energisa.com.br
Fabrício Martins Terra	ENF	fabricio.terra@energisa.com.br
Amarildo Faceroli	EMG	amarildo.faceroli@energisa.com.br
Rodrigo Emerick Ferraz	EMG	rodrigo.ferraz@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	09/10/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Seccionar Condutor de MT em Meio de Vão, em Linha Viva, sem Carga, Somente com Tensão - LV

1- OBJETIVO

Estabelecer aos profissionais das equipes das áreas de manutenção e construção, as informações e instruções específicas para seccionamento (abertura) e fechamento de condutor em meio de vão de rede de média tensão energizada, sem carga (somente com tensão), em linha viva.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos eletricistas e técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas envolvidos nas tarefas de construção e manutenção de Linhas de Distribuição de Média Tensão, em linha energizada (linha viva).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – Necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - NR 12 Máquinas e Equipamentos;
    - NR 35 Trabalho em Altura;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR 12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

Executar tarefas preliminares:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº019/2018 – Procedimento para execução de tarefas em Linha viva_contato;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.1- Executar o Seccionamento (Abertura) do Condutor de MT no Meio do Vão, na Área Urbana

1. Inspecionar detalhadamente a estrutura verificando possíveis problemas que afetam a execução da tarefa.
2. Confirmar se o circuito está com todas as cargas desligadas (ex.: transformadores próprios, transformadores particulares, banco de capacitores etc.). Com auxílio do alicate volt amperímetro, conferir se tem corrente nos cabos de MT.
3. Instalar duas coberturas no condutor na fase da rua.
4. Instalar duas coberturas no condutor na fase do meio.
5. Instalar o suporte isolado para by-pass no lado fonte e conectar um lado do cabo isolado de by-pass em sua base desenergizada.
6. Movimentar cesto aéreo até o lado carga e conectar a outra extremidade do cabo isolado de by-pass no condutor energizado sem carga.
7. Movimentar o cesto aéreo novamente para o lado fonte retirar a outra extremidade do cabo isolado de by-pass do suporte de jumper e conectá-lo ao condutor fase energizado.
8. Instalar conjunto de tracionamento na fase da calçada.
9. Tracionar o condutor até aliviar a tensão mecânica no ponto a ser seccionado.

10. Realizar a medição de corrente no condutor, para confirmar sua ausência.
11. Abrir parte da cobertura isolada instalada no condutor, seccionador o condutor, girando parte do mesmo para o lado desenergizado do alimentador, amarrando-o ao condutor.

NOTA:

1. Pode ser instalado isolador tipo bastão polimérico, bastão isolado tipo tração com espiral ou talha manual com esticador, no ponto onde o condutor foi seccionado.

12. Cobrir novamente com as coberturas isolantes, os pontos abertos onde o condutor foi seccionado.
13. Repetir as operações para as outras fases.

NOTA:

2. No lado energizado da rede, deve-se instalar coberturas isolantes nos condutores e nos acessórios utilizados para o seccionamento.

14. Retirar as coberturas isolantes instaladas em todas as fases.
15. Desfazer as tarefas preliminares.

5.2- Executar o Fechamento (Emenda) do Condutor em Meio de Vão de MT na Área Urbana

1. Inspecionar detalhadamente a estrutura verificando possíveis problemas que afetam a execução da tarefa.
2. Confirmar se o circuito está com todas as cargas desligadas (ex.: transformadores próprios, transformadores particulares, banco de capacitores etc.). Com auxílio do alicate volt amperímetro, conferir se tem corrente nos cabos de MT. Pode-se utilizar o testador de fases e neste caso, a leitura do equipamento deve ser “zero”.
3. Instalar o suporte isolado para by-pass no lado fonte e conectar um lado do cabo isolado de by-pass em sua base desenergizada.
4. Caso as coberturas de condutor não estejam instaladas, as mesmas devem ser instaladas antes de realizar o fechamento dos condutores (seguir passos 3 e 4 do item 5.1 desta instrução técnica).
5. Movimentar cesto aéreo até o lado carga e conectar a outra extremidade do cabo isolado de by-pass no condutor desenergizado.

6. Movimentar o cesto aéreo novamente para o lado fonte retirar a outra extremidade do cabo isolado de by-pass do suporte de jumper e conectá-lo ao condutor fase energizado.
7. Abrir parte da cobertura isolada instalada no condutor, realizar a emenda do condutor, unindo as extremidades e instalando as emendas correspondentes, com a rede energizada (com tensão).
8. Cobrir novamente com as coberturas isolantes, os pontos abertos onde o condutor foi emendado.
9. Movimentar o cesto para o outro lado do condutor (mesma fase), desconectando o by-pass do condutor, em seguida retira-se o suporte isolado de by-pass e descer junto com o cabo isolado de by-pass pelo conjunto de içamento.
10. Retirar todas as coberturas e lençóis da rede e estruturas.
11. Retirar detector de ausência de tensão da fase trabalhada.
12. Fazer o mesmo procedimento nas demais fases, se for o caso.
13. Solicitar ao COI o desbloqueio do religamento automático do equipamento de proteção do local.
14. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa.
15. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
16. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Luva de vaqueta	02 pares
Luva de cobertura da luva isolante	02 pares
Luva de borracha isolante, conforme classe de tensão da LDMT	02 pares
Manga de borracha isolada conforme nível de tensão da LDMT	02 pares

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança com jugular	02
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida e talabarte regulável.	02
Óculos de proteção	02
Botina de Couro sem componentes metálicos	02 pares
Fardamento Anti Chama	02
Balaclava	02
Bloqueador Solar	02
Kit de sistema de resgate	01
Lençol isolante bipartido	02
Lençol isolante inteiriço	04
Cobertura rígida circular de 600mm	06
Cobertura flexível de condutor	03
Cobertura rígida de condutor	12
Corrente de PVC ou fita de sinalização	01
Aterramento do caminhão Guindauto	01
Alicate universal	01
Corda de polipropileno ou fibra de poliéster ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Viatura de linha viva com cesto aéreo isolado	01
Balde de lona para içar ferramentas	01
Chave de regulagem	01
Detetor de ausência tensão MT	01
Conjunto içamento	01
Alicate Volt Amperímetro	01
Tesourão isolado para corte de cabo	01
Estropo de nylon	01
Suporte isolado para by pass	01
Bastão de manobra (pega tudo)	01
Alicate de compressão	01
Jumper temporário isolado (by pass)	02
Lona impermeável	01
Cones de sinalização	Nec.
Decapador de cabos	01
Alicate tipo algema (opcional)	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
14/10/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	15/01/2021
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		